Algèbre linéaire

Présentation pour expliquer, avec cinq exercices à chercher en séance ;
le **livret** pour relire, la **fiche** pour réviser. Mêmes parties (§1.1 à §1.6), mêmes notations.

Comment utiliser ce support

DÉFINITION
vocabulaire à connaître

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME
énoncé précis, avec ses hypothèses

MÉTHODE
démarche à suivre, étape par étape

PIÈGE
erreur classique à éviter

À TOI · DURÉE INDICATIVE
exercice à chercher en séance : diapositive **seule**, la correction est sur la suivante

LE RAISONNEMENT
correction : d'abord le raisonnement, puis la méthode, puis les étapes

ASTUCE
technique qui fait gagner du temps

À RETENIR
l'essentiel d'une partie

Les badges EXERCICE 1 et CORRECTION 1 repèrent les exercices et leurs corrections. Le numéro ocre 1.2 renvoie à la partie de la fiche.

Plan : une à deux séances

1.1	Espaces, applications linéaires, matrices	Ex. R
1.2	Produit, somme directe, projecteurs	Ex. 1
1.3	Hyperplans et systèmes	
1.4	Trace	Ex. 2
1.5	Sous-espaces stables	Ex. 3
1.6	Synthèse	Ex. 4

LE FIL DU CHAPITRE

Comment **découper** un espace en morceaux simples, et comment ce découpage **se lit sur la matrice** ?

Somme directe $\to$ base adaptée $\to$ sous-espaces stables $\to$ matrice par blocs.

Prérequis : bases, dimension, applications linéaires et matrices (première année).

Chapitre 1

Algèbre linéaire

Découper un espace, et lire ce découpage sur une matrice.

Sommes directes, hyperplans, trace et sous-espaces stables : le langage des chapitres *Déterminants* et *Réduction*.

Le problème : étudier un endomorphisme morceau par morceau

f endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Le problème : étudier un endomorphisme morceau par morceau

f endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice
$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.
Le plan $F : y = 0$ et la droite $G = \mathrm{Vect}(1, 1, 0)$ vérifient $f(F) \subset F$, $f(G) \subset G$, et $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. Dans une base adaptée :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ : un bloc } 2 \times 2 \text{ et un bloc } 1 \times 1.$$

À RETENIR

Trois questions : comment **découper** E ($E = F \oplus G$) ? comment **décrire** un morceau (base, équations) ? quand f **respecte**-il le découpage (stabilité) ?

1.1

Espaces, applications linéaires, matrices

LA QUESTION

Comment représenter une application linéaire, et qu'est-ce qui ne dépend pas de la base ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Espaces, applications linéaires, matrices

1.2 Produit, somme directe, projecteurs

1.3 Hyperplans et systèmes

1.4 Trace

1.5 Sous-espaces stables

1.6 Synthèse

1.1 Calcul matriciel et systèmes

RÈGLES DE CALCUL [livre R.2, R.3]

$(AB)_{i,j} = \sum_k a_{i,k} b_{k,j}$; $AB \neq BA$ en général ;
$(AB)^T = B^T A^T$.
Binôme $\sum \binom{m}{k} A^k B^{m-k}$ **si** $AB = BA$.
$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$; $AB = I_n \Rightarrow B = A^{-1}$.
Triangulaire inversible $\iff$ aucun zéro sur la diagonale.

SYSTÈMES [livre R.4]

$AX = B$: opérations sur les *lignes* (pivot de Gauss) $\rightarrow$ système équivalent.
Compatible : solutions $X_0 + \{Y,\ AY = 0\}$.

1.1 Calcul matriciel et systèmes

RÈGLES DE CALCUL [livre R.2, R.3]

$(AB)_{i,j} = \sum_k a_{i,k} b_{k,j}$; $AB \neq BA$ en général ;
$(AB)^T = B^T A^T$.
Binôme $\sum \binom{m}{k} A^k B^{m-k}$ **si** $AB = BA$.
$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$; $AB = I_n \Rightarrow B = A^{-1}$.
Triangulaire inversible $\iff$ aucun zéro sur la diagonale.

SYSTÈMES [livre R.4]

$AX = B$: opérations sur les *lignes* (pivot de Gauss) $\rightarrow$ système équivalent.
Compatible : solutions $X_0 + \{Y,\ AY = 0\}$.

MÉTHODE **Inverser une matrice** [livre méth. R.1]

Résoudre $AX = Y$: si $X = BY$ pour tout Y, alors $A^{-1} = B$.
Ou : pivot sur $(A \mid I_n)$ jusqu'à $(I_n \mid A^{-1})$.

1.1 Familles, bases, dimension

DÉFINITION

Génératrice : $\mathrm{Vect}(x_i) = E$. *Libre* : $\sum \lambda_i x_i = 0 \Rightarrow$ tous les λ_i nuls.
Base : libre et génératrice ; coordonnées uniques.
$\mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_p)$: le plus petit sous-espace contenant les x_i.

DIMENSION [livre TH. R.10]

Base extraite, base incomplète. Dans un espace engendré par n vecteurs, $n+1$ vecteurs sont liés.
$\dim \mathbb{K}^n = n$, $\dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$,
$\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$.

EN DIMENSION n [livre R.11, R.12]

n vecteurs : base $\iff$ libre $\iff$ génératrice.
$\mathrm{rg}(x_1, \ldots, x_p) = \dim \mathrm{Vect}(x_i)$.
$F \subset E$: $\dim F \leq \dim E$, égalité $\iff F = E$.
Grassmann : $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.

1.1 Familles, bases, dimension

DÉFINITION

Génératrice : $\mathrm{Vect}(x_i) = E$. *Libre* : $\sum \lambda_i x_i = 0 \Rightarrow$ tous les λ_i nuls.
Base : libre et génératrice ; coordonnées uniques.
$\mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_p)$: le plus petit sous-espace contenant les x_i.

DIMENSION [livre TH. R.10]

Base extraite, base incomplète. Dans un espace engendré par n vecteurs, $n+1$ vecteurs sont liés.
$\dim \mathbb{K}^n = n$, $\dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$,
$\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$.

EN DIMENSION n [livre R.11, R.12]

n vecteurs : base $\iff$ libre $\iff$ génératrice.
$\mathrm{rg}(x_1, \ldots, x_p) = \dim \mathrm{Vect}(x_i)$.
$F \subset E$: $\dim F \leq \dim E$, égalité $\iff F = E$.
Grassmann : $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.

À RETENIR

En dimension connue, **une seule vérification** : libre *ou* génératrice.

Applications linéaires

NOYAU, IMAGE [livre PROP. R.15]

u injective $\iff \operatorname{Ker} u = \{0\}$. (e_j) génératrice $\Rightarrow \operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}\big(u(e_j)\big)$.

Théorème du rang : $\dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u = \dim E$.

$\operatorname{rg}(v \circ u) \leq \min(\operatorname{rg} u, \operatorname{rg} v)$.

IMAGE D'UNE BASE [livre R.16]

u est déterminée par les $u(e_i)$. Injective / surjective / bijective $\iff \big(u(e_i)\big)$ libre / génératrice / base.

$E \simeq F \iff \dim E = \dim F$.

1.1 Applications linéaires

NOYAU, IMAGE [livre PROP. R.15]

u injective $\iff \operatorname{Ker} u = \{0\}$. (e_j) génératrice $\Rightarrow \operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}\big(u(e_j)\big)$.

Théorème du rang : $\dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u = \dim E$.

$\operatorname{rg}(v \circ u) \leq \min(\operatorname{rg} u, \operatorname{rg} v)$.

IMAGE D'UNE BASE [livre R.16]

u est déterminée par les $u(e_i)$. Injective / surjective / bijective $\iff \big(u(e_i)\big)$ libre / génératrice / base.

$E \simeq F \iff \dim E = \dim F$.

ÉQUATION LINÉAIRE [livre R.17]

$u(x) = a$: aucune solution, ou $x_0 + \operatorname{Ker} u$. Systèmes $AX = B$, équations différentielles ($S_E = y_p + S_H$), suites arithmético-géométriques : même structure.

1.1 Matrices, rang, systèmes

MATRICE D'UNE APPLICATION [livre R.18]

Colonne j : coordonnées de $u(e_j)$. $Y = AX$.
$\mathrm{Mat}(v \circ u) = \mathrm{Mat}(v)\,\mathrm{Mat}(u)$; u bijective $\iff$ $\mathrm{Mat}(u)$ inversible.

RANG D'UNE MATRICE [livre R.19]

$\mathrm{Im}\, A = \mathrm{Vect}(\text{colonnes})$, $\mathrm{rg}\, A^T = \mathrm{rg}\, A$.
$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: inversible $\iff$ $\mathrm{Ker}\, A = \{0\}$ $\iff$ $\mathrm{rg}\, A = n$.

SYSTÈMES [livre R.23]

$\{AX = 0\} = \mathrm{Ker}\, A$, de dimension $p - \mathrm{rg}\, A$.
$AX = B$ compatible $\iff$ $B \in \mathrm{Im}\, A$.
A inversible : $X = A^{-1}B$ (Cramer).

1.1 Matrices, rang, systèmes

MATRICE D'UNE APPLICATION [livre R.18]

Colonne j : coordonnées de $u(e_j)$. $Y = AX$.
$\mathrm{Mat}(v \circ u) = \mathrm{Mat}(v)\,\mathrm{Mat}(u)$; u bijective $\iff$ $\mathrm{Mat}(u)$ inversible.

RANG D'UNE MATRICE [livre R.19]

$\mathrm{Im}\, A = \mathrm{Vect}(\text{colonnes})$, $\mathrm{rg}\, A^T = \mathrm{rg}\, A$.
$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: inversible $\iff \mathrm{Ker}\, A = \{0\} \iff \mathrm{rg}\, A = n$.

SYSTÈMES [livre R.23]

$\{AX = 0\} = \mathrm{Ker}\, A$, de dimension $p - \mathrm{rg}\, A$.
$AX = B$ compatible $\iff B \in \mathrm{Im}\, A$.
A inversible : $X = A^{-1}B$ (Cramer).

MÉTHODE **Rang, noyau, image** [livre méth. R.3]

Échelonner : rang = nombre de pivots. Noyau : $AX = 0$, contrôler $\dim = p - \mathrm{rg}\, A$. Image : colonnes des pivots.

1.1 Ce qui ne dépend pas de la base

RANG [livre PROP. R.15]

$\dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u = \dim E$.
En dimension égale : injective $\iff$ surjective $\iff$ bijective.

CHANGEMENT DE BASE [livre PROP. R.21]

P matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ (colonnes : vecteurs de $\mathcal{B}'$ en coordonnées dans $\mathcal{B}$) :

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1} \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\, P.$$

DÉFINITION

A et B sont *semblables* s'il existe P inversible avec $B = P^{-1}AP$: même endomorphisme, deux bases.

1.1 Ce qui ne dépend pas de la base

RANG [livre PROP. R.15]

$\dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u = \dim E$.
En dimension égale : injective $\iff$ surjective $\iff$ bijective.

CHANGEMENT DE BASE [livre PROP. R.21]

P matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ (colonnes : vecteurs de $\mathcal{B}'$ en coordonnées dans $\mathcal{B}$) :

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1} \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\, P.$$

DÉFINITION

A et B sont *semblables* s'il existe P inversible avec $B = P^{-1}AP$: même endomorphisme, deux bases.

À RETENIR

Invariants de similitude : rang, trace (§1.4), déterminant (chapitre 2), polynôme caractéristique (chapitre 3).
Deux matrices qui diffèrent par un invariant ne sont *pas* semblables. (La réciproque est fausse.)

1.1 EXERCICE R Changer de base pour calculer A^k

À TOI · 8 MIN

f a pour matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$; $u_1 = (1,1)$, $u_2 = (2,1)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}' = (u_1, u_2)$ est une base ; écrire la matrice de passage P et calculer P^{-1}.
2. Calculer $f(u_1)$ et $f(u_2)$, puis la matrice D de f dans $\mathcal{B}'$.
3. En déduire A^k.

Objectif : base, matrice de passage, inverse et changement de base : la réduction commence ici.

1.1 EXERCICE R Changer de base pour calculer A^k

À TOI · 8 MIN

f a pour matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$; $u_1 = (1,1)$, $u_2 = (2,1)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}' = (u_1, u_2)$ est une base ; écrire la matrice de passage P et calculer P^{-1}.
2. Calculer $f(u_1)$ et $f(u_2)$, puis la matrice D de f dans $\mathcal{B}'$.
3. En déduire A^k.

Objectif : base, matrice de passage, inverse et changement de base : la réduction commence ici.

INDICE (SI BESOIN)

$A = PDP^{-1}$, donc $A^k = PD^kP^{-1}$.

1.1 CORRECTION R Changer de base pour calculer A^k

LE RAISONNEMENT

Dans une base bien choisie, la matrice devient diagonale ; ses puissances se calculent coefficient par coefficient, puis on revient à la base canonique.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Changement de base (prop. R.21), inverse d'une matrice 2×2 (R.3).

1. u_1, u_2 non colinéaires : base de $\mathbb{R}^2$. $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det = -1$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

1.1 CORRECTION R Changer de base pour calculer A^k

LE RAISONNEMENT

Dans une base bien choisie, la matrice devient diagonale ; ses puissances se calculent coefficient par coefficient, puis on revient à la base canonique.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Changement de base (prop. R.21), inverse d'une matrice 2×2 (R.3).

1. u_1, u_2 non colinéaires : base de $\mathbb{R}^2$. $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det = -1$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
2. $f(u_1) = (1,1) = u_1$, $f(u_2) = (4,2) = 2u_2$: $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = P^{-1}AP$.

1.1 CORRECTION R Changer de base pour calculer A^k

LE RAISONNEMENT

Dans une base bien choisie, la matrice devient diagonale ; ses puissances se calculent coefficient par coefficient, puis on revient à la base canonique.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Changement de base (prop. R.21), inverse d'une matrice 2×2 (R.3).

1. u_1, u_2 non colinéaires : base de $\mathbb{R}^2$. $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det = -1$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
2. $f(u_1) = (1,1) = u_1$, $f(u_2) = (4,2) = 2u_2$: $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = P^{-1}AP$.
3. $A^k = PD^kP^{-1} = \begin{pmatrix} 2^{k+1} - 1 & 2 - 2^{k+1} \\ 2^k - 1 & 2 - 2^k \end{pmatrix}$.

Contrôle : $k = 1$ redonne A, $k = 0$ redonne I_2.

ASTUCE

Trouver les vecteurs u tels que $f(u)$ soit colinéaire à u : c'est exactement la question du chapitre 3.

1.2

Produit, somme directe, projecteurs

LA QUESTION

Comment découper un espace en morceaux ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Espaces, applications linéaires, matrices
1.2 Produit, somme directe, projecteurs
1.3 Hyperplans et systèmes
1.4 Trace
1.5 Sous-espaces stables
1.6 Synthèse

1.2 Produit, somme de plusieurs sous-espaces, somme directe

Produit [livre prop. 1.1] : $\dim(E_1 \times \cdots \times E_p) = \dim E_1 + \cdots + \dim E_p$ (bases mises bout à bout).

DÉFINITION

$F_1 + \cdots + F_p = \{x_1 + \cdots + x_p,\ x_i \in F_i\}$.
Somme *directe* $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$: décomposition *unique*.

CARACTÉRISATION [livre PROP. 1.4]

Directe $\iff$ $\big(x_1 + \cdots + x_p = 0, x_i \in F_i \Rightarrow$ tous nuls$\big)$.
Pour deux : $F \cap G = \{0\}$.

1.2 Produit, somme de plusieurs sous-espaces, somme directe

Produit [livre prop. 1.1] : $\dim(E_1 \times \cdots \times E_p) = \dim E_1 + \cdots + \dim E_p$ (bases mises bout à bout).

DÉFINITION

$F_1 + \cdots + F_p = \{x_1 + \cdots + x_p,\ x_i \in F_i\}$.
Somme *directe* $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$: décomposition *unique*.

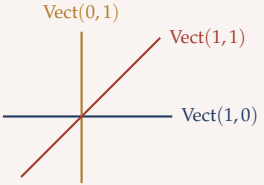
CARACTÉRISATION [livre PROP. 1.4]

Directe $\iff$ $\big(x_1 + \cdots + x_p = 0, x_i \in F_i \Rightarrow$ tous nuls$\big)$.
Pour deux : $F \cap G = \{0\}$.

BASE ADAPTÉE [livre TH. 1.5]

Somme directe : bases concaténées $=$ base ;
$\dim \bigoplus F_i = \sum \dim F_i$.

TROIS DROITES DU PLAN



Intersections deux à deux nulles, mais $(1,0) + (0,1) - (1,1) = 0$: **pas directe**.

En dimension finie : $E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

1.2 EXERCICE 1 Un plan et une droite

À TOI · 4 MIN

Dans $\mathbb{R}^3$, soit F le plan d'équation $x - y + 2z = 0$.

1. Montrer que $G = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$ est un supplémentaire de F, et décomposer $v = (x,y,z)$ selon $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.
2. $H = \text{Vect}\big((1,1,0)\big)$ est-il un supplémentaire de F ?

Objectif : la caractérisation par l'intersection et les dimensions.

1.2 EXERCICE 1 Un plan et une droite

À TOI · 4 MIN

Dans $\mathbb{R}^3$, soit F le plan d'équation $x - y + 2z = 0$.

1. Montrer que $G = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$ est un supplémentaire de F, et décomposer $v = (x,y,z)$ selon $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.
2. $H = \text{Vect}\big((1,1,0)\big)$ est-il un supplémentaire de F ?

Objectif : la caractérisation par l'intersection et les dimensions.

INDICE (SI BESOIN)

Écrire $v = w + m(1,1,1)$ avec $w \in F$, et reporter dans l'équation de F.

1.2 CORRECTION 1 Un plan et une droite

LE RAISONNEMENT

Une droite $\mathrm{Vect}(u)$ est un supplémentaire d'un plan F de $\mathbb{R}^3$ exactement quand $u \notin F$: intersection nulle, et $2+1=3$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

1. $(1,1,1) : 1-1+2 = 2 \neq 0$, donc $(1,1,1) \notin F$: $F \cap G = \{0\}$, et $2+1=3 : \mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

1.2 CORRECTION 1 Un plan et une droite

LE RAISONNEMENT

Une droite $\mathrm{Vect}(u)$ est un supplémentaire d'un plan F de $\mathbb{R}^3$ exactement quand $u \notin F$: intersection nulle, et $2+1=3$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

1. $(1,1,1) : 1-1+2 = 2 \neq 0$, donc $(1,1,1) \notin F$: $F \cap G = \{0\}$, et $2+1=3 : \mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Si $v = w + m(1,1,1)$, $w \in F$:
$(x-m)-(y-m)+2(z-m)=0$, donc

$$m = \frac{x-y+2z}{2}, \qquad v = \underbrace{v - m(1,1,1)}_{\in F} + \underbrace{m(1,1,1)}_{\in G}.$$

1.2 CORRECTION 1 Un plan et une droite

LE RAISONNEMENT

Une droite $\mathrm{Vect}(u)$ est un supplémentaire d'un plan F de $\mathbb{R}^3$ exactement quand $u \notin F$: intersection nulle, et $2+1=3$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

1. $(1,1,1) : 1-1+2 = 2 \neq 0$, donc $(1,1,1) \notin F$: $F \cap G = \{0\}$, et $2+1=3 : \mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Si $v = w + m(1,1,1)$, $w \in F$:
$(x-m)-(y-m)+2(z-m)=0$, donc

$$m = \frac{x-y+2z}{2}, \qquad v = \underbrace{v - m(1,1,1)}_{\in F} + \underbrace{m(1,1,1)}_{\in G}.$$

2. $1-1+0=0 : (1,1,0) \in F$, donc $H \subset F$: **non**.

1.2 Projecteurs et symétries

DÉFINITION

$E = F \oplus G$, $x = x_F + x_G$: projection $p(x) = x_F$ sur F parallèlement à G ; symétrie $s(x) = x_F - x_G$; $s = 2p - \mathrm{Id}$.

CARACTÉRISATION [livre PROP. 1.6]

$p \circ p = p \iff$ projecteur, sur $\mathrm{Im}\, p$ parallèlement à $\mathrm{Ker}\, p$.
$s \circ s = \mathrm{Id} \iff$ symétrie, par rapport à $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id})$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id})$.

1.2 Projecteurs et symétries

DÉFINITION

$E = F \oplus G$, $x = x_F + x_G$: projection $p(x) = x_F$ sur F parallèlement à G ; symétrie $s(x) = x_F - x_G$; $s = 2p - \mathrm{Id}$.

EN BASE ADAPTÉE

$$\mathrm{Mat}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathrm{Mat}(s) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

CARACTÉRISATION [livre PROP. 1.6]

$p \circ p = p \iff$ projecteur, sur $\mathrm{Im}\, p$ parallèlement à $\mathrm{Ker}\, p$.
$s \circ s = \mathrm{Id} \iff$ symétrie, par rapport à $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id})$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id})$.

MÉTHODE Calculer $p(x)$

$G = \mathrm{Vect}(w)$: t tel que $x - tw \in F$;
$p(x) = x - tw$, $s(x) = x - 2tw$.

1.3

Hyperplans et systèmes

LA QUESTION

Comment décrire un sous-espace par des équations ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Espaces, applications linéaires, matrices
1.2 Produit, somme directe, projecteurs
1.3 Hyperplans et systèmes
1.4 Trace
1.5 Sous-espaces stables
1.6 Synthèse

1.3 Hyperplans

DÉFINITION

Hyperplan de E ($\dim E = n$) : sous-espace qui admet une droite comme supplémentaire ; dimension $n - 1$.

[livre PROP. 1.8]

- Hyperplans $=$ noyaux des formes linéaires non nulles : une équation $a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = 0$.
- $H = \operatorname{Ker} \varphi$, $u \notin H \Rightarrow E = H \oplus \operatorname{Vect}(u)$ (exercice 1).
- p hyperplans : intersection de dimension $\geq n - p$; un sous-espace de dimension $n - p$ est défini par p équations.

LECTURE GÉOMÉTRIQUE

Dans $\mathbb{R}^3$: un plan vectoriel $=$ une équation ; une droite $=$ deux équations (deux plans qui se coupent).

Équations d'un sous-espace, systèmes linéaires

MÉTHODE **Base ↔ équations** **[livre méth. 1.1]**

- Équations $\to$ base : résoudre le système.
- Base $(v_1, \ldots, v_k) \to$ équations : $x \in F \iff$ le système $x = \sum \lambda_i v_i$ est compatible ; ses conditions de compatibilité sont les $n - k$ équations de F.

1.3 Équations d'un sous-espace, systèmes linéaires

MÉTHODE **Base ↔ équations [livre méth. 1.1]**

- Équations → base : résoudre le système.
- Base $(v_1, \dots, v_k)$ → équations : $x \in F \iff$ le système $x = \sum \lambda_i v_i$ est compatible ; ses conditions de compatibilité sont les $n - k$ équations de F.

EXEMPLE

$F = \mathrm{Vect}(1,2,3,4) \subset \mathbb{R}^4 : y = 2x, z = 3x, t = 4x$; trois hyperplans, $\dim F = 4 - 3$.

À RETENIR

Système homogène de rang r à n inconnues : solutions de dimension $n - r$. Avec second membre : vide, ou $X_0 + \mathrm{Ker}\, A$.

1.4

Trace

LA QUESTION

Un invariant facile à calculer, et ce qu'il interdit.

DANS CE CHAPITRE

1.1 Espaces, applications linéaires, matrices
1.2 Produit, somme directe, projecteurs
1.3 Hyperplans et systèmes
1.4 Trace
1.5 Sous-espaces stables
1.6 Synthèse

1.4 La trace

DÉFINITION

$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$: somme des coefficients diagonaux.

[livre PROP. 1.11]

- tr est une forme linéaire : $\mathrm{Ker}\,\mathrm{tr}$ est un hyperplan ;
- $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$;
- $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(A)$: on définit $\mathrm{tr}(f)$.

1.4 La trace

DÉFINITION

$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$: somme des coefficients diagonaux.

[livre PROP. 1.11]

- tr est une forme linéaire : $\mathrm{Ker}\,\mathrm{tr}$ est un hyperplan ;
- $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$;
- $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(A)$: on définit $\mathrm{tr}(f)$.

Preuve :

$$\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i,k} a_{i,k} b_{k,i} = \mathrm{tr}(BA).$$

Puis
$\mathrm{tr}\left((P^{-1}A)P\right) = \mathrm{tr}\left(P(P^{-1}A)\right) = \mathrm{tr}\, A.$

1.4 La trace

DÉFINITION

$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$: somme des coefficients diagonaux.

[livre PROP. 1.11]

- tr est une forme linéaire : $\mathrm{Ker}\,\mathrm{tr}$ est un hyperplan ;
- $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$;
- $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(A)$: on définit $\mathrm{tr}(f)$.

Preuve :

$$\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i,k} a_{i,k} b_{k,i} = \mathrm{tr}(BA).$$

Puis
$\mathrm{tr}\left((P^{-1}A)P\right) = \mathrm{tr}\left(P(P^{-1}A)\right) = \mathrm{tr}\, A.$

PROJECTEUR

Base adaptée : $\mathrm{diag}(I_r, 0)$, donc $\mathrm{tr}(p) = r = \mathrm{rg}(p)$.

PIÈGE

$\mathrm{tr}(AB) \neq \mathrm{tr}\, A\ \mathrm{tr}\, B$;
$\mathrm{tr}(ABC) \neq \mathrm{tr}(BAC)$ en général.

1.4 EXERCICE 2 Semblables ou non ?

À TOI · 5 MIN

Les matrices suivantes sont-elles semblables ? Justifier en une ligne.

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (b) I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Objectif : utiliser les invariants, et voir leurs limites.

1.4 EXERCICE 2 Semblables ou non ?

À TOI · 5 MIN

Les matrices suivantes sont-elles semblables ? Justifier en une ligne.

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (b) I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Objectif : utiliser les invariants, et voir leurs limites.

INDICE (SI BESOIN)

Comparer trace, rang et déterminant (2×2, vu en première année). En (b), quelles sont les matrices semblables à I_2 ?

1.4 CORRECTION 2 Semblables ou non ?

LE RAISONNEMENT

Un invariant différent suffit pour dire *non*. Mais des invariants égaux ne suffisent pas pour dire *oui*.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Rang, trace (et déterminant) invariants par similitude.

(a) Même trace 4, mais déterminants 3 et 4 : **non**.

1.4 CORRECTION 2 Semblables ou non ?

LE RAISONNEMENT

Un invariant différent suffit pour dire *non*. Mais des invariants égaux ne suffisent pas pour dire *oui*.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Rang, trace (et déterminant) invariants par similitude.

(a) Même trace 4, mais déterminants 3 et 4 : **non**.

(b) Même trace 2, même déterminant 1, même rang… mais $P^{-1} I_2 P = I_2$ pour toute P : la seule matrice semblable à I_2 est I_2. **Non**.

1.4 CORRECTION 2 Semblables ou non ?

LE RAISONNEMENT

Un invariant différent suffit pour dire *non*. Mais des invariants égaux ne suffisent pas pour dire *oui*.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Rang, trace (et déterminant) invariants par similitude.

(a) Même trace 4, mais déterminants 3 et 4 : **non**.

(b) Même trace 2, même déterminant 1, même rang… mais $P^{-1}I_2P = I_2$ pour toute P : la seule matrice semblable à I_2 est I_2. **Non**.

(c) Rangs 1 et 0 : **non**.

ASTUCE

(b) prépare le chapitre 3 : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ne sera pas diagonalisable.

1.5

Sous-espaces stables

LA QUESTION

Comment lire sur une matrice qu'un sous-espace est « respecté » par f ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Espaces, applications linéaires, matrices
1.2 Produit, somme directe, projecteurs
1.3 Hyperplans et systèmes
1.4 Trace
1.5 Sous-espaces stables
1.6 Synthèse

1.5 Sous-espace stable, endomorphisme induit

DÉFINITION

F est *stable* par f si $f(F) \subset F$. L'endomorphisme induit $f_F : F \to F$, $x \mapsto f(x)$.

[livre PROP. 1.14]

- $F = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$ stable $\iff$ $f(e_j) \in F$ pour tout j : on vérifie sur une base.
- $\mathrm{Ker}\, f$ et $\mathrm{Im}\, f$ sont stables par f ; si $f \circ g = g \circ f$, $\mathrm{Ker}\, g$ et $\mathrm{Im}\, g$ sont stables par f.

1.5 Sous-espace stable, endomorphisme induit

DÉFINITION

F est *stable* par f si $f(F) \subset F$. L'endomorphisme induit $f_F : F \to F$, $x \mapsto f(x)$.

[livre PROP. 1.14]

- $F = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$ stable $\iff$ $f(e_j) \in F$ pour tout j : on vérifie sur une base.
- $\mathrm{Ker}\, f$ et $\mathrm{Im}\, f$ sont stables par f ; si $f \circ g = g \circ f$, $\mathrm{Ker}\, g$ et $\mathrm{Im}\, g$ sont stables par f.

Preuve du second point : $g(x) = 0 \Rightarrow g\big(f(x)\big) = f\big(g(x)\big) = 0$; $f\big(g(x)\big) = g\big(f(x)\big) \in \mathrm{Im}\, g$.

1.5 Traduction matricielle : des blocs

THÉORÈME [livre TH. 1.15]

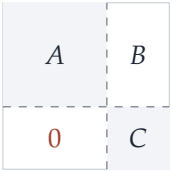
Base adaptée à F (p premiers vecteurs dans F) :

$$F \text{ stable} \iff \mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

$E = F \oplus G$, les deux stables $\iff \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

Alors $\operatorname{tr} f = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} C$ (et $\det f = \det A \det C$, chapitre 2).

images de $e_1, \ldots, e_p$



le 0 dit : les $f(e_j)$, $j \leq p$, restent dans F

1.5 Traduction matricielle : des blocs

THÉORÈME [livre TH. 1.15]

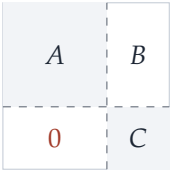
Base adaptée à F (p premiers vecteurs dans F) :

$$F \text{ stable} \iff \mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

$E = F \oplus G$, les deux stables $\iff \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

Alors $\mathrm{tr}\, f = \mathrm{tr}\, A + \mathrm{tr}\, C$ (et $\det f = \det A \det C$, chapitre 2).

images de $e_1, \ldots, e_p$



le 0 dit : les $f(e_j)$, $j \le p$, restent dans F

PROJECTEURS, SYMÉTRIES

$p^2 = p$: $\mathrm{diag}(I_r, 0)$ dans $\mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$.
$s^2 = \mathrm{Id}$: $\mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r})$ dans $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id})$.

DROITE STABLE [livre PROP. 1.16]

$\mathrm{Vect}(u)$ stable $\iff f(u) = \lambda u$.

1.5 EXERCICE 3 Chercher des droites stables

À TOI · 6 MIN

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que le plan $F : z = 0$ et la droite $\mathrm{Vect}(e_3)$ sont stables par f. Que dit la forme de A ?
2. Montrer que les droites engendrées par $(1, 1, 0)$ et $(1, -1, 0)$ sont stables.
3. En déduire une base dans laquelle la matrice de f est diagonale.

Objectif : passer des sous-espaces stables aux vecteurs propres.

1.5 CORRECTION 3 Chercher des droites stables

LE RAISONNEMENT

Les blocs se lisent sur A ; une droite est stable quand son vecteur directeur est dilaté. Trois droites stables supplémentaires : matrice diagonale.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Théorème 1.18 ; proposition 1.19.

1. $f(x,y,0) = (x+2y, 2x+y, 0) \in F$; $f(e_3) = -e_3$.
A est diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1.5 CORRECTION 3 Chercher des droites stables

LE RAISONNEMENT

Les blocs se lisent sur A ; une droite est stable quand son vecteur directeur est dilaté. Trois droites stables supplémentaires : matrice diagonale.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Théorème 1.18 ; proposition 1.19.

1. $f(x,y,0) = (x+2y, 2x+y, 0) \in F$; $f(e_3) = -e_3$. A est diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
2. $A(1,1,0)^T = (3,3,0)^T$: dilatation de rapport 3. $A(1,-1,0)^T = (-1,1,0)^T$: rapport -1.

1.5 CORRECTION 3 Chercher des droites stables

LE RAISONNEMENT

Les blocs se lisent sur A ; une droite est stable quand son vecteur directeur est dilaté. Trois droites stables supplémentaires : matrice diagonale.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Théorème 1.18 ; proposition 1.19.

1. $f(x,y,0) = (x+2y, 2x+y, 0) \in F$; $f(e_3) = -e_3$. A est diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
2. $A(1,1,0)^T = (3,3,0)^T$: dilatation de rapport 3. $A(1,-1,0)^T = (-1,1,0)^T$: rapport -1.
3. $\mathcal{B}' = \big((1,1,0),(1,-1,0),e_3\big)$ est une base (trois vecteurs non coplanaires), et

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \mathrm{diag}(3,-1,-1).$$

ASTUCE

Ces vecteurs, simplement dilatés, sont les *vecteurs propres* : c'est le point de départ du chapitre 3, *Réduction*.

1.6

Synthèse

LA QUESTION

Devant une question d'algèbre linéaire, par quoi commencer ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Espaces, applications linéaires, matrices
1.2 Produit, somme directe, projecteurs
1.3 Hyperplans et systèmes
1.4 Trace
1.5 Sous-espaces stables
1.6 Synthèse

1.6 EXERCICE 4 Un projecteur donné par sa matrice

À TOI · 6 MIN

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $A^2 = A$. Que vaut $\operatorname{rg} u$ sans calcul ?
2. Donner une base de $\operatorname{Ker} u$ et de $\operatorname{Im} u$, puis une base où la matrice de u est $\operatorname{diag}(0, 1, 1)$.

Objectif : reconnaître un projecteur et utiliser la base adaptée.

1.6 EXERCICE 4 Un projecteur donné par sa matrice

À TOI · 6 MIN

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $A^2 = A$. Que vaut $\operatorname{rg} u$ sans calcul ?
2. Donner une base de $\operatorname{Ker} u$ et de $\operatorname{Im} u$, puis une base où la matrice de u est $\operatorname{diag}(0, 1, 1)$.

Objectif : reconnaître un projecteur et utiliser la base adaptée.

INDICE (SI BESOIN)

Pour un projecteur, rang = trace, et $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$.

1.6 CORRECTION 4 Un projecteur donné par sa matrice

LE RAISONNEMENT

$A^2 = A$: u est la projection sur $\operatorname{Im} u$ parallèlement à $\operatorname{Ker} u$; il suffit d'une base de chacun.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Proposition 1.9 ; $\operatorname{tr} p = \operatorname{rg} p$.

1. Le calcul donne $A^2 = A$: projecteur, et $\operatorname{rg} u = \operatorname{tr} A = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 2$.

1.6 CORRECTION 4 Un projecteur donné par sa matrice

LE RAISONNEMENT

$A^2 = A$: u est la projection sur $\operatorname{Im} u$ parallèlement à $\operatorname{Ker} u$; il suffit d'une base de chacun.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Proposition 1.9 ; $\operatorname{tr} p = \operatorname{rg} p$.

1. Le calcul donne $A^2 = A$: projecteur, et $\operatorname{rg} u = \operatorname{tr} A = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 2$.
2. $\operatorname{Ker} u$: $y = 0$ et $x = z$, soit $\operatorname{Vect}(1, 0, 1)$. $\operatorname{Im} u$: engendrée par les colonnes, base $\big((1, 0, -1), (1, 1, 1)\big)$ (équation $x - 2y + z = 0$).

1.6 CORRECTION 4 Un projecteur donné par sa matrice

LE RAISONNEMENT

$A^2 = A$: u est la projection sur $\operatorname{Im} u$ parallèlement à $\operatorname{Ker} u$; il suffit d'une base de chacun.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Proposition 1.9 ; $\operatorname{tr} p = \operatorname{rg} p$.

1. Le calcul donne $A^2 = A$: projecteur, et $\operatorname{rg} u = \operatorname{tr} A = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 2$.
2. $\operatorname{Ker} u$: $y = 0$ et $x = z$, soit $\operatorname{Vect}(1, 0, 1)$. $\operatorname{Im} u$: engendrée par les colonnes, base $\big((1, 0, -1), (1, 1, 1)\big)$ (équation $x - 2y + z = 0$).

Dans la base $\big((1, 0, 1), (1, 0, -1), (1, 1, 1)\big)$, adaptée à $\operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$: $\operatorname{diag}(0, 1, 1)$.

1.6 Quelle méthode ?

Question	Méthode
$\operatorname{rg} u$, $\dim \operatorname{Ker} u$?	base de l'image, puis théorème du rang
$E = F \oplus G$?	intersection nulle et somme des dimensions
projecteur, symétrie ?	$f \circ f = f$, $f \circ f = \mathrm{Id}$; base adaptée
calculer une projection	$x - tw \in F$ donne la composante sur $G = \operatorname{Vect}(w)$
équations d'un sous-espace	conditions de compatibilité de $x = \sum \lambda_i v_i$
trace	linéaire ; $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$; $\operatorname{tr} p = \operatorname{rg} p$
F stable par f ?	images d'une base de F ; forme triangulaire par blocs

1.6 Pièges et essentiel

PIÈGES FRÉQUENTS

- Somme directe de trois sous-espaces : les intersections deux à deux ne suffisent pas.
- $E = F \oplus G$: il faut aussi la somme, ou les dimensions.
- Matrice de passage : nouveaux vecteurs dans l'ancienne base ; $P^{-1}AP$.
- $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ pas toujours supplémentaires.
- $\operatorname{tr}(AB) \neq \operatorname{tr} A \operatorname{tr} B$.

À RETENIR

- Théorème du rang ; semblables : même rang, même trace.
- Somme directe $\iff$ unicité de la décomposition de 0.
- $p^2 = p$, $s^2 = \mathrm{Id}$; bases adaptées.
- Hyperplan $= \operatorname{Ker} \varphi$, $\varphi \neq 0$; p équations : $\dim \geq n - p$.
- Stable $\iff$ blocs ; droite stable $\iff f(u) = \lambda u$.

1.6 Après la séance

1. **Relire le livret** (chapitre 1) : démonstrations et exemples rédigés.
2. **Apprendre la fiche**, puis faire l'**exercice bilan** (15 min).
3. **Cinq problèmes** de la sélection, dans l'ordre :
   - deux plans supplémentaires de $\mathbb{R}^4$;
   - les polynômes de Lagrange ;
   - la trace et les commutateurs ;
   - les endomorphismes de carré nul ;
   - somme de deux projecteurs.
4. Puis le **TD complet** (22 exercices, quatre niveaux).

POUR CHERCHER SEUL

Lire l'en-tête du problème, chercher au brouillon, ne lire qu'*une* indication en cas de blocage, la correction à la fin.

LA SUITE

Chapitre 2, *Déterminants*, puis chapitre 3, *Réduction* : les droites stables deviennent des vecteurs propres.